

普及组试题

中文题目名称	比较	多边形	传送	项链
英文题目名称	compare	polygon	tp	necklace
可执行文件名	compare	polygon	tp	necklace
输入文件名	compare.in	polygon.in	tp.in	necklace.in
输出文件名	compare.out	polygon.out	tp.out	necklace.out
每个测试点时限	1 秒	1 秒	1 秒	2 秒
测试点数目	10	10	10	10
每个测试点分值	10	10	10	10
附加样例文件	有	有	有	有
结果比较方式	全文比较（过滤行末空格及文末回车）			
题目类型	传统	传统	传统	传统
运行内存上限	256M	256M	256M	512M

注意事项:

- 1.英文题目名称即文件名，若文件名为 filename，则提交的文件为 filename.cpp。
- 2.打开编译参数 O2。

1.比较

【题目描述】

小 F 和小 Y 各有一个长度 n 只包含 26 个小写英文字母的字符串，她们想知道谁的字符串字典序小，但是她们的字符串太长了，一眼看不到头，所以她们想要请你帮忙判断。

字典序定义：从第一个字符比起，若不相同则第一个字符更靠前的字符串字典序小，若相同则比较第二个字符，第二个字符若不相同则第二个字符更靠前的字符串字典序小，若第二个字符也相同则比较第三个字符，以此类推。

【输入格式】

输入文件名为 compare.in。

输入文件的第一行包含一个正整数 n， 表示字符串长度。

第二行包含一个长度为 n 的字符串，表示小 F 的字符串。

第三行包含一个长度为 n 的字符串，表示小 Y 的字符串。

【输出格式】

输出文件名为 compare.out。

输出一行，若小 F 的字符串字典序小则输出 F,若小 Y 的字符串字典序小则输出 Y,若一样大输出-1。

【样例 1】

输入数据：

5

abcde

abced

输出数据：

F

说明：

前 3 个字符均相同，而第 4 个字符中的 d 比 e 在字母表中靠前，所以小 F 的字符串的字典序小于小 Y,输出 F。

【样例 2】

输入数据：

8

fzcsyglq

fzcsyglq

输出数据：

-1

说明：

两个字符串完全相同，输出-1。

【样例 3】

见选手目录下的 compare3.in 和 compare3.ans。

【数据规模与约定】

对于 50% 的数据， $1 \leq n \leq 10$ 。

对于 100% 的数据， $1 \leq n \leq 100000$ ，字符均为 26 个小写英文字母。

2. 多边形

【题目描述】

一个凸多边形具有非常多优秀的性质，它的任意内角小于或等于 180 度。

小 F 将 n 条边交给小 Y，询问小 Y 这 n 条边能否围成一个凸 n 边形，小 Y 当然知道这道题的答案，但是她决定用这个问题考考你。

【输入格式】

输入文件为 polygon.in。

输入文件的第一行，包含一个正整数 T ，表示有 T 组测试数据，每组数据包含两行。

每组数据的第一行包含一个正整数 n , 表示给定 n 条边。

每组数据的第二行包含 n 个正整数 $a_1 a_2 \dots a_n$, 以空格隔开, 表示 n 条边的长度。

【输出格式】

输出文件名为 polygon.out。

输出 T 行, 每行输出 YES 或 NO, 输出 YES 表示可以围成一个凸多边形, 输出 NO 表示不可以围成一个凸多边形。

【样例 1】

输入样例:

2

3

3 4 5

3

2 7 3

输出样例:

YES

NO

说明:

第一组数据中的三条边显然可以构成一个直角三角形, 因为 $3^2+4^2=5^2$ 。

第二组数据中的三条边无法构成一个三角形, 应为三角形的任意两条边之和大于第三边, 而 $2+3<7$ 。

【样例 2】

输入样例：

2

4

1 2 3 4

4

8 2 3 3

输出样例：

YES

NO

【样例 3】

见选手目录下的 polygon3.in 和 polygon3.ans。

【数据规模与约定】

对于 50% 的数据， $n=3$ 。

对于另 20% 的数据， $n=4$ 。

对于另 20% 的数据， $n=5$ 。

对于 100% 的数据， $1 \leq T \leq 100000$, $3 \leq n \leq 100000$, $a_i \leq 10000$, T 组数据 n 的和 ≤ 100000 。

3 传送

【题目描述】

小 F 和小 Y 约定一起去公园游玩，小 F 抵达后并没有找到小 Y,却找到了公园里的 n 座传送阵。

传送阵从 1 到 n 编号，每个传送阵都有一个等级，每个传送阵可以传送至序号比自己大而等级比自己低的传送阵（等级相同不能传送）。

由于小 Y 还需要一段时间才能到来，小 F 可以提前体验传送阵，现在她想知道从每一个传送阵开始体验连续传送，最多能经过多少个传送阵。

【输入格式】

输入文件名为 tp.in

输入文件的第一行包含一个正整数 n ,表示有 n 个传送阵。

第二行包含 n 个正整数 $a_1 a_2 \dots a_n$ ，用空格隔开， a_i 表示序号为 i 的传送阵的等级。

【输出格式】

输出文件名为 tp.out

输出一行包含 n 个正整数，用空格隔开，第 i 个正整数表示从第 i 个传送阵开始进行连续传送最多经过的传送阵数目。

【样例 1】

输入样例：

3

3 2 1

输出样例：

3 2 1

说明：

从 1 号传送阵开始可以经过 1,2,3 号传送阵，一共经过 3 个传送阵，输出 3。

从 2 号传送阵开始可以经过 2,3 号传送阵，一共经过 2 个传送阵，输出 2。

从 3 号传送阵开始无法进行传送，只能经过 3 号一个传送阵，输出 1。

【样例 2】

输入样例：

6

5 2 2 4 3 1

输出样例：

4 2 2 3 2 1

说明：

从 1 号传送阵开始可以经过 1,4,5,6 号传送阵。

从 2 号传送阵开始可以经过 2,6 号传送阵。

从 3 号传送阵开始可以经过 2,6 号传送阵。

从 4 号传送阵开始可以经过 4,5,6 号传送阵。

从 5 号传送阵开始可以经过 5,6 号传送阵。

从 6 号传送阵开始可以经过 6 号传送阵。

所以输出 4 2 2 3 2 1。

【样例 3】

见选手目录下的 tp3.in 和 tp3.ans。

【数据规模与约定】

对于 20% 的数据， $n \leq 10$ 。

对于 30% 的数据， $n \leq 20$ 。

对于 60% 的数据, $n \leq 1000$ 。

对于 100% 的数据, $1 \leq n \leq 100000$, $1 \leq a_i \leq 100000$ 。

4 项链

【题目描述】

小 F 和小 Y 都有一串环形项链, 上面串着 n 个珠子, 每个珠子都有一个颜色。

小 F 觉得小 Y 的项链很好看, 计划将自己的项链染成和小 Y 相同的项链, 小 F 每次可以将几个连续的珠子染成某一个颜色, 但是每染一次都要消耗一定的成本, 而小 F 不知道最少需要染几次, 于是放弃了这个计划

终于有一天, 小 F 和小 Y 的项链都断开了, 由环形变成了链状, 小 F 依然可以将一段连续的珠子染成某一个颜色, 可是她想来想去还是不知道最少需要染几次, 这次她不想放弃, 只好求助于你。

(要考虑实际情况中的镜像问题, 即 1234 和 4321 被认为是相同的项链)

【输入格式】

输入文件名为 necklace.in。

输入文件的第一行包含一个正整数 n , 表示一条项链上有 n 个珠子。

第二行包含 n 个正整数 $a_1 a_2 \dots a_n$, 依次表示小 F 项链上 n 个珠子的颜色。

第三行包含 n 个正整数 $b_1 b_2 \dots b_n$, 依次表示小 Y 项链上 n 个珠子的颜色。

【输出格式】

输出文件名为 necklace.out。

输出一个正整数, 表示将小 F 的项链染成小 Y 的项链所需的最少次数。

【样例 1】

输入数据：

5

1 2 3 4 5

1 2 3 5 5

输出数据：

1

说明：

仅需将第 4 个珠子由 4 染为 5 即可，所以输出 1。

【样例 2】

输入数据：

5

4 2 4 1 2

2 3 1 3 3

输出数据

2

说明：

将小 Y 的项链镜像翻转为 3 3 1 3 2，仅需将小 F 的项链第 1 到 4 个珠子全部染成 3,再将第 3 个珠子染成 1，所以输出 2。

【样例 3】

见选手目录下的 necklace3.in 和 necklace3.ans。

【数据规模与约定】

对于 30%的数据, $n \leq 8$ 。

对于另 30%数据, 满足小 Y 项链中所有珠子的颜色在小 F 项链的珠子中均未出现。

对于 100%的数据, $1 \leq n \leq 500$, $1 \leq a_i, b_i \leq 500$ 。